



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 01

NOMBRE COMPLETO: Velazquez Caudillo Osbaldo

N° de Cuenta: 320341704

GRUPO DE LABORATORIO: 2

GRUPO DE TEORÍA: 6

SEMESTRE: 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 24/08/25

CALIFICACIÓN: _____

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Ejercicio 1

Ventana cambia el color de fondo de forma random tomando rango de colores RGB y con una periodicidad de 2 segundos. (Verificar que al ejecutar el programa varias veces el orden de los colores si lo vean aleatorio y no siempre los mismos).

```
#include <stdlib.h> //de aqui obtenemos rand
#include <time.h> //da acceso a funciones relacionadas con la fecha y hora
```

Para poder hacer que fuera random el color de fondo incluimos la librería “**stdlib.h**” que tiene rand y “**time.h**” se utilizó para trabajar con la periodicidad.

Definimos variables.

```
srand(time(NULL)); // semilla basada en la hora actual
//para los colores de la pantalla sean random
float uno = (float)rand() / RAND_MAX;
float dos = (float)rand() / RAND_MAX;
float tres = (float)rand() / RAND_MAX;
double ultimo = glfwGetTime(); //devuelve el tiempo en segundos
```

Si no ponemos srand(), el programa siempre generará la misma secuencia de "aleatorios" cada vez que lo ejecutemos porque esta función está afectando internamente a rand().

Las variables uno dos y tres son de tipo flotante y lo que hacemos es utilizar rand() para obtener números aleatorios, se observa que se hace una división esto porque **RAND_MAX** es un valor muy grande con esto lo que buscamos es que el resultado sean valores del rango (0.0 y 1.0) por que la función glColor() recibe valores en ese rango, de esta manera obtenemos un color rgb aleatorio.

También tenemos la variable **ultimo** igualada a la función glfwGetTime() devuelve el tiempo en segundos desde que GLFW fue inicializado, se guarda en esta variable para medir cuánto tiempo pasa entre un instante y otro.

Dentro del while

```
double actual = glfwGetTime();
if (actual - ultimo >= 2.0) // cambia cada 2 segundo
{
    // Generar nuevos colores RGB aleatorios
    uno = (float)rand() / RAND_MAX;
    dos = (float)rand() / RAND_MAX;
    tres = (float)rand() / RAND_MAX;
    ultimo = actual;
}

glClearColor(uno, dos, tres, 1.0f);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
```

En cada frame revisa si ya pasaron 2 segundos. Si sí, genera un nuevo color aleatorio y reinicia el tiempo, así, la pantalla cambia de color cada 2 segundos.

Ejercicio 2

3 letras iniciales de sus nombres creadas a partir de triángulos, todas las letras son del mismo color.

Vértices por cada letra

/*O*/	/*V*/	/*C*/
-0.9f,-0.5f,0.0f,	-0.1f,-0.5f,0.0f,	0.4f,-0.5f,0.0f,
-0.4f,-0.5f,0.0f,	0.1f,-0.5f,0.0f,	0.9f,-0.5f,0.0f,
-0.4f,-0.3f,0.0f,	-0.1f,-0.3f,0.0f,	0.4f,-0.3f,0.0f,
-0.9f,-0.5f,0.0f,	0.1f,-0.5f,0.0f,	0.9f,-0.5f,0.0f,
-0.4f,-0.3f,0.0f,	0.1f,-0.3f,0.0f,	0.9f,-0.3f,0.0f,
-0.9f,-0.3f,0.0f,	-0.1f,-0.3f,0.0f,	0.4f,-0.3f,0.0f,
/*O*/	/*V*/	/*C*/
-0.9f,0.3f,0.0f,	0.0f,-0.3f,0.0f,	0.4f,0.3f,0.0f,
-0.4f,0.3f,0.0f,	-0.1f,0.5f,0.0f,	0.9f,0.3f,0.0f,
-0.4f,0.5f,0.0f,	-0.1f,-0.3f,0.0f,	0.9f,0.5f,0.0f,
-0.9f,0.3f,0.0f,	0.0f,-0.3f,0.0f,	0.4f,0.3f,0.0f,
-0.4f,0.5f,0.0f,	0.1f,-0.3f,0.0f,	0.9f,0.5f,0.0f,
-0.9f,0.5f,0.0f,	0.1f,0.5f,0.0f,	0.4f,0.5f,0.0f,
/*O*/	/*V*/	/*C*/
-0.9f,-0.3f,0.0f,	-0.1f,-0.5f,0.0f,	0.4f,-0.3f,0.0f,
-0.8f,-0.3f,0.0f,	-0.1f,0.5f,0.0f,	0.6f,-0.3f,0.0f,
-0.8f,0.3f,0.0f,	0.3f,0.5f,0.0f,	0.6f,0.3f,0.0f,
-0.9f,-0.3f,0.0f,	0.1f,0.5f,0.0f,	0.4f,-0.3f,0.0f,
-0.8f,0.3f,0.0f,	0.3f,0.5f,0.0f,	0.6f,0.3f,0.0f,
-0.9f,0.3f,0.0f,	0.1f,0.5f,0.0f,	0.4f,0.3f,0.0f,
/*O*/	/*V*/	/*C*/
-0.5f,-0.3f,0.0f,	0.1f,-0.5f,0.0f,	0.4f,-0.3f,0.0f,
-0.4f,-0.3f,0.0f,	0.3f,0.5f,0.0f,	0.6f,-0.3f,0.0f,
-0.4f,0.3f,0.0f,	0.1f,0.5f,0.0f,	0.6f,0.3f,0.0f,
-0.5f,-0.3f,0.0f,	0.3f,0.5f,0.0f,	0.4f,-0.3f,0.0f,
-0.4f,0.3f,0.0f,	0.1f,0.5f,0.0f,	0.6f,0.3f,0.0f,
-0.5f,0.3f,0.0f,	0.3f,0.5f,0.0f,	0.4f,0.3f,0.0f,

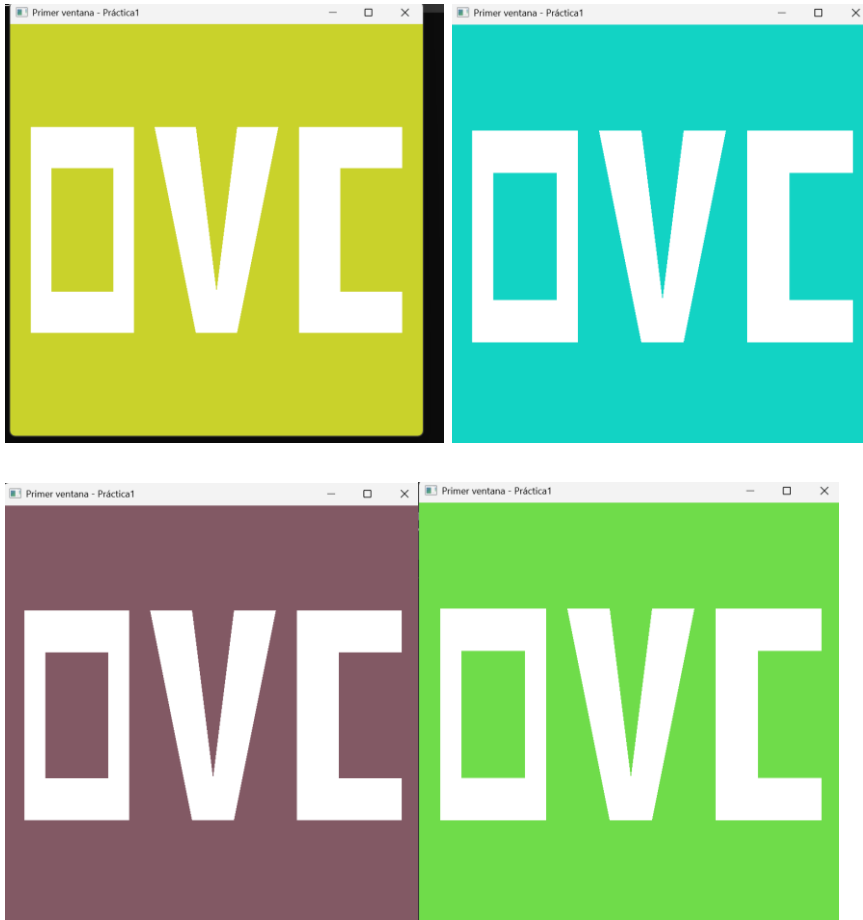
Básicamente lo que se hace es que en la función CrearTriangulo() que tiene el array dentro del mismo ponemos nuestras coordenadas que cada una representa

un vértice, las divisiones “/****/” que muestra O y C son divisiones entre cada uno de los rectángulos generadores a partir de dos triángulos, en el caso de V lo dividí por triángulos para tener un poco más orden.

```
glDrawArrays(GL_TRIANGLES,0,60);
```

y aquí solamente indicamos la figura a realizar el inicio y la cantidad que puntos.

EJECUCIÓN SIMULTANEA





Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla.

Durante la realización de la práctica no se presentaron errores que afectaran la ejecución del programa.

Conclusión

La práctica en sí no estuvo compleja, de hecho, gracias al ejercicio que se realizó en el laboratorio la práctica fue más sencilla, pues no me costó mucho trabajo realizar las letras, fue más tardado ver en qué posición las podrías que el pensar como hacerlas, otra cosa que llevo un poco de tiempo fue lo de hacerlo random pero solo fue cuestión de investigación rápida. Puedo decir que me ayudó a entender un poco más el cómo trabajan las funciones que usamos de OpenGL y el uso de formas gráficas 2D.

Bibliografía

1. IBM — Función srand()
IBM. (s.f.). srand()-Función Set Seed for rand() Function. IBM Knowledge Center. Recuperado [año, mes día], de <https://www.ibm.com/docs/es/i/7.5.0?topic=functions-srand-set-seed-rand-function#srand>
2. Microsoft — Función rand en la biblioteca de tiempo de ejecución de C/C++
Microsoft. (12 de octubre de 2023). rand. Microsoft Learn. Recuperado [año, mes día], de <https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/c-runtime-library/reference/rand?view=msvc-170>
3. Microsoft — Constante RAND_MAX
Microsoft. (4 de marzo de 2023). RAND_MAX. Microsoft Learn. Recuperado [año, mes día], de <https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/c-runtime-library/rand-max?view=msvc-170>